



Codex

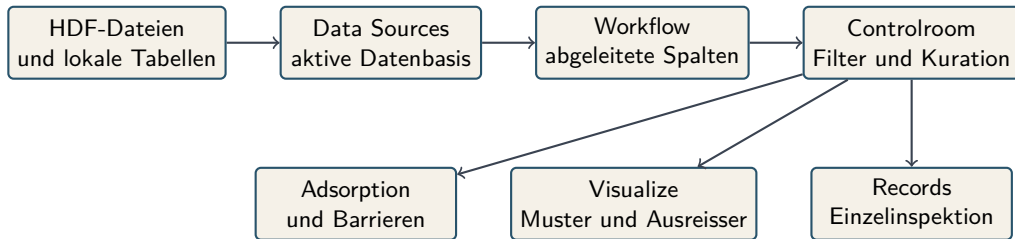
Onboarding fuer die Forschungsgruppe

June 4, 2026

Nach der Praesentation sollen neue Studierende drei Dinge koennen

- ① lokale HDF-Datenbanken in PFUI laden und den Projektzustand verstehen
- ② einzelne DFT-Rechnungen fachlich sinnvoll inspizieren und kuratieren
- ③ aus gefilterten Daten belastbare Tabellen und Plots fuer chemische Fragen ableiten

- Fokus: sichere Orientierung, nicht jedes Detail der Software
- Zielgruppe: Chemie-Studierende mit wenig Programmiererfahrung
- guter Einstieg: etwa 15 bis 20 Minuten Vortrag plus Live-Demo



- Die zentrale Idee: erst Datenbasis definieren, dann alles Weitere darauf aufbauen
- Der Controlroom ist das Nadelöhr fuer wissenschaftlich saubere Auswahl

Tab	Typische Frage
Data Sources	Welche Dateien sind geladen und welche Datenbasis ist aktiv?
Workflow	Welche Hilfsspalten oder Vorfilter sollen fuer dieses Projekt erzeugt werden?
Controlroom	Welche Rechnungen gehoeren in die Analyse und welche muessen raus?
Data Management	Welche Views und Kurationen sollen gespeichert oder dokumentiert werden?
Records	Wie sieht eine einzelne Rechnung im Detail aus?
Visualize	Wo liegen Trends, Cluster, Ausreisser und verdächtige Punkte?
Adsorption & Barriers	Welche Adsorptionsenergien und COPT-Pfade sind chemisch sinnvoll?
Schema	Welche Spalten gibt es und wie sind sie semantisch zu lesen?

Empfohlene Reihenfolge fuer jeden neuen Datensatz

- ① HDF-Dateien laden und Anzahl der Zeilen sowie Quellen pruefen
 - ② in Data Sources kontrollieren, ob alle erwarteten Datensaeetze aktiv sind
 - ③ im Workflow nur einfache, nachvollziehbare Hilfsspalten anlegen
 - ④ erst danach im Controlroom filtern und kuratieren
-
- Gute Gewohnheit: nie sofort mit Plots beginnen
 - Zuerst immer Herkunft, Namensschema, Referenzen und Vollstaendigkeit verstehen
 - Nur dann ist spaetere Interpretation von Energien glaubwuerdig

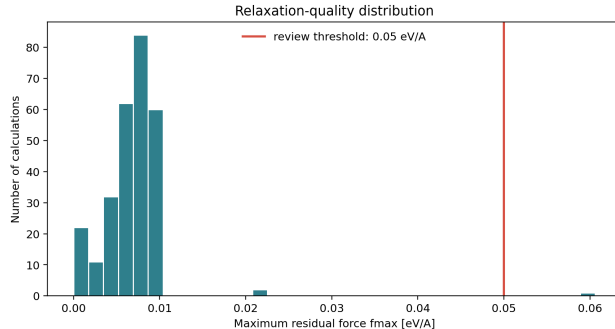
- Textfilter fuer Namen, Formeln, Quellen und Referenzhinweise
- Materials Search fuer chemisches System, Elemente, Formelmuster und Property-Ranges
- Inclusion States fuer included, review, reference, excluded
- direkte Kuration: einzelne Zeile auswaehlen, dann Exclude, Review, Reference oder Open ASE

Wann sollte man ausschliessen?

- fehlende Referenz
- unplausibler Name oder Pfad
- zu hohes $f_{\max}$
- kaputte Formel oder leere Struktur
- Dublette ohne Zusatznutzen

Checkliste fuer eine einzelne Zeile

- ① Stimmen Name, Formula, source_hdf und source_row?
 - ② Ist die Rechnung fachlich im richtigen Datensatz gelandet?
 - ③ Ist $f_{\max}$ klein genug fuer den geplanten Vergleich?
 - ④ Gibt es eine passende saubere Referenzoberflaeche?
 - ⑤ Ist die Struktur in ASE chemisch plausibel: Adsorbat, Bindungsplatz, Zellgroesse, Randatome?
-
- Der Records-Tab ist fuer diese Arbeit der wichtigste Ort
 - ASE dient nicht nur zur Schoenansicht, sondern als fachlicher Plausibilitaetscheck



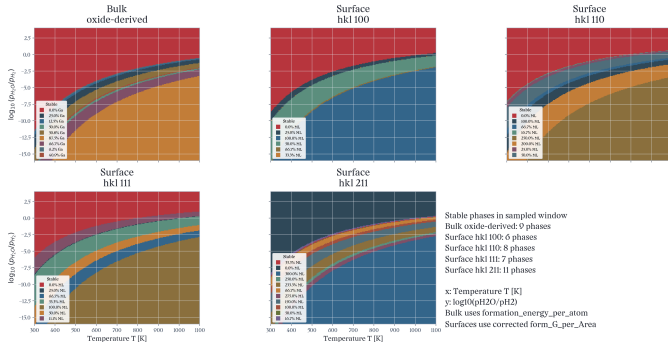
Warum diese Kontrolle wichtig ist

Energien sind nur dann sauber vergleichbar, wenn Relaxationen ausreichend konvergiert sind und die zugehörigen Referenzen stimmen.

- $f_{\max}$ früh prüfen
- Ausreisser nicht sofort löschen, sondern erst markieren
- Review-Zustand ist didaktisch wertvoll, weil Entscheidungen nachvollziehbar bleiben

Cu/Ga transition-phase multiplot: bulk and individual surfaces

Each panel shows the thermodynamic phase with the lowest corrected free energy at each T and pH2O/pH2 condition.



- Visualize zeigt Muster und Ausreisser in den aktiven Daten
- Adsorption & Barriers berechnet chemisch relevante Zielgroessen auf der gefilterten Datenbasis
- Jede Interpretation sollte zur auswaehlbaren Einzelrechnung rueckverfolgbar bleiben

Didaktische Kernbotschaft

Ein Plot ist das Ende eines Weges, nicht der Anfang.

- ① Projekt und Quellen laden
- ② im Workflow nur die noetigen Hilfsspalten bauen
- ③ im Controlroom relevante Zeilen eingrenzen
- ④ auffaellige Punkte in Records oder ASE einzeln kontrollieren
- ⑤ erst dann Visualize oder Adsorption & Barriers verwenden
- ⑥ aktive Tabelle und Plot mit kurzer Textnotiz exportieren

Faustregel

Jede Folgerung ueber Stabilitaet, Adsorption oder Barrieren sollte auf eine kleine, kuratierte Untermenge zurueckzufuehren sein.

- ungefilterte Mischungen aus Testrechnungen, Referenzen und Produktivdaten vergleichen
- nur auf die Energie schauen und Struktur oder Referenzzuordnung nicht kontrollieren
- leere oder fehlerhafte Formeln als echte chemische Spezies interpretieren
- aus Plot-Ausreissern sofort chemische Schlüsse ziehen, ohne die Einzelrechnung zu öffnen
- Ausschlüsse informell treffen statt über den Kurationsstatus zu dokumentieren

Was bereits stark ist

Lokale Datenquellen, strukturierte Filterlogik, ASE-Oeffnung, Adsorptions-Workbench und kuratierbare Row-Actions bilden bereits ein sehr gutes Fundament.

- Es fehlt ein klarer Projektassistent fuer Erstnutzer: Daten laden, Namensschema pruefen, Referenzen validieren, erste View speichern
- Kuration sollte persistenter und auditierbarer werden: Begrueendung, Zeitstempel, Person, Export
- Einzelinspektion braucht noch mehr Kontext: direkte Anzeige von Referenzzeile, Nachbarrechnungen und strukturelle Vergleiche
- Rechtsklick-artige Aktionen waeren angenehm, wichtiger ist aber eine robuste Kontextleiste fuer ausgewaehlte Zeilen und Plotpunkte
- Fuer Lehre waere ein gefuehrter Modus hilfreich: kleine Aufgaben, Warnhinweise und erklarte Standardabfragen

Die wichtigste Lernbotschaft

PFUI sollte neuen Studierenden helfen, aus einer lokalen DFT-Datenbank erst eine verstaendliche Arbeitsumgebung und dann eine belastbare wissenschaftliche Aussage zu machen.

- gute Nutzung beginnt mit Datenhygiene und Einzelinspektion
- ASE und der Controlroom gehoeren in den Alltag, nicht nur in Sonderfaelle
- erst kuratierte Daten fuehren zu sinnvollen Energietrends und Phasendiagrammen